ВсОШ 1997, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

Автор: С. Токарев · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Найдите все тройки натуральных чисел m, n, l такие, что $m + n = (\text{НОД}(m, n))^2$, $m + l = (\text{НОД}(m, l))^2$, $n + l = (\text{НОД}(n, l))^2$. В ответе укажите, чему равны числа.

РЕШЕНИЕ

Ответ: $m = n = l = 2$.

Пусть $d = \text{НОД}(m, n, l)$, $m = dm_1$, $n = dn_1$, $l = dl_1$, $d_{mn} = \text{НОД}(m_1, n_1)$ и т. д. Тогда $m_1 + n_1 = d \cdot d_{mn}^2$, и сумма трёх равенств: $2(m_1 + n_1 + l_1) = d(d_{mn}^2 + d_{ml}^2 + d_{nl}^2)$. Общий делитель d и $m_1 + n_1 + l_1$ делил бы все m_1, n_1, l_1 (суммы пар делятся на d), поэтому d взаимно просто с этой суммой и $d \mid 2$.

Числа d_{mn}, d_{ml}, d_{nl} попарно взаимно просты, так что $m_1 = d_{mn}d_{ml}m_2$, $n_1 = d_{mn}d_{nl}n_2$, $l_1 = d_{nl}d_{ml}l_2$. Первое равенство: $d_{ml}m_2 + d_{nl}n_2 = d \cdot d_{mn}$. Пусть d_{mn} — наименьший из трёх. Тогда $d_{ml}m_2 + d_{nl}n_2 \geq 2d_{mn} \geq d \cdot d_{mn}$, и всюду равенства: $m_2 = n_2 = 1$, $d = 2$, все три НОДа равны, а значит равны 1. Получаем $m = n = l = 2$.